



Universidade Federal do Ceará  
Campus Quixadá  
QXD0068 - REUSO DE SOFTWARE



# PLANO DE AULA 2026.2

# SUMÁRIO

---

INFORMAÇÕES GERAIS

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

# INFORMAÇÕES GERAIS

---

Disciplina/Código: QXD0068 - REUSO DE SOFTWARE

Turma: 1A

Professor: Me. Francisco Victor da Silva Pinheiro

Caráter: 

☐ Semestral

☒ Anual

☐ Obrigatória

☒ Optativa

Carga horária: 64h/aula

Local: Presencial no Bloco 01 Sala 02

Horário da aula: QUA 15:30-17:30 | SEX 13:30-17:30

Período: 10/08/2026 - 11/12/2026

SIGAA: <https://si3.ufc.br/sigaa>

| DATA | AULA   | ASSUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | Aula 0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 1: Fundamentos e Aspectos Organizacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Apresentação da disciplina                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ementa</li> <li>■ Formato de Avaliação</li> <li>■ Resultados esperados</li> <li>■ Bibliografia básica</li> <li>■ Apresentação do professor e dos alunos</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14   | Aula 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 1: Fundamentos e Aspectos Organizacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Conceitos e importância do reuso de software</li> <li>○ Estado da arte e da prática em reuso de software</li> <li>○ Relação com Engenharia de Software                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19   | Aula 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 1: Fundamentos e Aspectos Organizacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aspectos gerais do reuso</li> <li>○ Níveis e tipos de artefatos reutilizáveis</li> <li>○ Aspectos organizacionais: programas de reuso, serviços de suporte</li> <li>○ Tipos de reuso                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21   | Aula 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 1: Fundamentos e Aspectos Organizacionais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Institucionalização do reuso e barreiras:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ culturais</li> <li>■ técnicas</li> <li>■ gerenciais                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>● (aula teórica)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● <b>Apresentação do Trabalho Final – Artigo Científico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Apresentação dos temas de pesquisa e Início de formação das equipes</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| 26   | Aula 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 2: Engenharia de Domínio e Aplicação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Engenharia de Domínio: construção de artefatos reutilizáveis</li> <li>○ Análise de domínio e variabilidades                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● <b>Descrição do Trabalho 1 - Refatoração com padrões de projeto em sistema legado</b></li> <li>● Entrega e apresentação: 14/10/2026</li> <li>● Referência para seleção de projetos: <a href="https://www.codetriage.com/">https://www.codetriage.com/</a></li> <li>● Formulário para definição das duplas e escolha do tema:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <a href="https://forms.gle/mZc5UufTw9UJjJPG6">https://forms.gle/mZc5UufTw9UJjJPG6</a></li> </ul> </li> </ul> |
| 28   | Aula 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 2: Engenharia de Domínio e Aplicação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Paradigmas de programação e reutilização</li> <li>○ Orientação a Objetos para reuso: abstração e parametrização</li> <li>○ Composição, acoplamento e coesão                             <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| DATA | AULA    | ASSUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02   | Aula 6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 2: Engenharia de Domínio e Aplicação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Início dos Padrões de Projeto</li> <li>○ O Papel do GoF – “Gang of Four” <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica e prática)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                           |
| 04   | Aula 7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 2: Engenharia de Domínio e Aplicação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Padrões de Projeto (Strategy, Factory, Adapter) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica e prática)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● <b>Trabalho Final – Marco 1: definição inicial da pesquisa</b></li> <li>● Entrega da composição da equipe, tema escolhido e título provisório do artigo</li> </ul> |
| 09   | Aula 8  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 2: Engenharia de Domínio e Aplicação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Padrões de Projeto (Observer, Decorator, Facade) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica e prática)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| 11   | Aula 9  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 2: Engenharia de Domínio e Aplicação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Padrões de Projeto (Template Method, Proxy, State) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica e prática)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 16   | Aula 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 2: Engenharia de Domínio e Aplicação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Padrões de Projeto (Composite, Command, Builder, Singleton) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica e prática)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                        |
| 18   | Aula 11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Revisão dos Módulos 1 e 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Preparação para prova</li> <li>○ Kirede sobre o conteúdos da aula - ponto bônus</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23   | Aula 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Avaliação Parcial 1</b></li> <li>● Prova Escrita dos conteúdos Módulos 1 e 2</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25   | Aula 13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Oficina de Pesquisa Acadêmica I – Do tema ao problema de pesquisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Delimitação do tema</li> <li>○ Formulação do problema</li> <li>○ Definição do objetivo geral e dos objetivos específicos</li> <li>○ Elaboração das questões de pesquisa</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                    |
| 30   | Aula 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 2: Engenharia de Domínio e Aplicação</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Correção da AP1</li> <li>○ Frameworks de Aplicação e Engenharia de Aplicação: paradigmas e ciclo de vida <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                     |

# OUTUBRO

| DATA | AULA    | ASSUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02   | Aula 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alunos liberados para focarem no trabalho prático 1</li> <li><b>Trabalho Final – Marco 2: problema e objetivos da pesquisa</b></li> <li>Entrega do problema, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos e questões de pesquisa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07   | Aula 16 | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Módulo 3: Tecnologias e Gestão do Reuso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnologias de Reuso: Componentes e Middleware</li> <li>Tecnologias de Reuso: Engenharia baseada em Serviços (SOA, Microserviços) <ul style="list-style-type: none"> <li>(aula teórica)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| 09   | Aula 17 | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oficina de Pesquisa Acadêmica II – Busca bibliográfica e trabalhos relacionados</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definição de palavras-chave</li> <li>Busca em bases científicas</li> <li>Seleção de estudos relevantes</li> <li>Organização de referências</li> <li>Construção da matriz de trabalhos relacionados</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| 14   | Aula 18 | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Apresentação</b></li> <li>Trabalho 1 - Refatoração com padrões de projeto em sistema legado <ul style="list-style-type: none"> <li>planilha de duplas: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSyJYySyNh55uRa7e5Qk4u1EwunLnIStxhXRFvt8gzk/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JSyJYySyNh55uRa7e5Qk4u1EwunLnIStxhXRFvt8gzk/edit?usp=sharing</a></li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                  |
| 16   | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Recesso Escolar - Dia do Professor</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21   | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>XV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23   | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>XV Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28   | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Recesso Escolar e Administrativo - Dia do Servidor Público</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 30   | Aula 19 | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Módulo 3: Tecnologias e Gestão do Reuso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnologias de Reuso: Linha de Produtos de Software (LPS) <ul style="list-style-type: none"> <li>(aula teórica)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>Trabalho Final – Marco 3: fundamentação inicial</b></li> <li>Entrega de uma síntese dos trabalhos relacionados, referências selecionadas e descrição inicial da lacuna de pesquisa</li> <li><b>Descrição do Trabalho 2 - Serviço reutilizável (SOA/microserviço)</b></li> </ul> |

| DATA | AULA    | ASSUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04   | Aula 20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Módulo 3: Tecnologias e Gestão do Reuso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aspectos gerenciais: métricas de reuso</li> <li>○ Estimativa de custos de reuso <ul style="list-style-type: none"> <li>■ (aula teórica)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 06   | Aula 21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Oficina de Pesquisa Acadêmica III – Planejamento e condução da pesquisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Definição do método de pesquisa</li> <li>○ Seleção dos objetos de estudo</li> <li>○ Critérios de inclusão e exclusão</li> <li>○ Procedimentos de coleta e análise dos dados</li> <li>○ Definição das métricas</li> <li>○ Ameaças iniciais à validade</li> </ul> </li> </ul>                                                              |
| 11   | Aula 22 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Encontros Universitários no Campus da UFC em Quixadá</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13   | Aula 23 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Oficina de Pesquisa Acadêmica IV – Coleta de dados e reprodutibilidade</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Organização dos dados da pesquisa</li> <li>○ Registro das decisões metodológicas</li> <li>○ Automatização da coleta</li> <li>○ Controle de versões</li> <li>○ Documentação dos scripts e ferramentas</li> <li>○ Estruturação do pacote de replicação</li> <li>○ Boas práticas de transparência e reprodutibilidade</li> </ul> </li> </ul> |
| 18   | Aula 24 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Trabalho Final – Marco 4: protocolo da pesquisa</b></li> <li>● Entrega do método, objetos de estudo, critérios de seleção, procedimentos de coleta, métricas e estratégia de análise</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20   | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Feriado Nacional: Dia da Consciência Negra</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25   | Aula 25 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Trabalho Final – Marco 5: acompanhamento da execução</b></li> <li>● Apresentação do andamento da pesquisa, atividades realizadas, dificuldades encontradas e próximos passos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27   | Aula 26 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Apresentação</b></li> <li>● Trabalho 2 - Serviço reutilizável (SOA/microserviço) ou Mini-LPS</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| DATA    | AULA    | ASSUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02      | Aula 27 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Orientação das equipes – Trabalho Final</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acompanhamento individual das equipes</li> <li>○ Revisão do método de pesquisa</li> <li>○ Verificação da coleta dos dados</li> <li>○ Avaliação do artefato desenvolvido</li> <li>○ Correção de problemas metodológicos</li> <li>○ Replanejamento das atividades pendentes</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 04      | Aula 28 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oficina de Escrita Acadêmica V – Estrutura e preparação do artigo científico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Estrutura de um artigo científico</li> <li>○ Título, resumo e palavras-chave</li> <li>○ Introdução</li> <li>○ Fundamentação e trabalhos relacionados</li> <li>○ Metodologia</li> <li>○ Resultados e discussão</li> <li>○ Ameaças à validade</li> <li>○ Conclusão</li> <li>○ Referências</li> <li>○ Uso adequado de citações</li> <li>○ Qualidade de figuras e tabelas</li> </ul> </li> <li>• <b>Trabalho Final – Marco 6: entrega da versão completa do artigo</b></li> </ul> |
| 09      | Aula 29 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Apresentação e entrega do Trabalho Final – Artigo Científico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Apresentação do problema, método, artefato ou estudo realizado, resultados, limitações e contribuições</li> <li>○ Entrega do artigo completo</li> <li>○ Entrega dos dados, códigos, scripts e demais artefatos da pesquisa</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11      | Aula 30 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Segunda chamada da AP1</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11      | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fim do semestre letivo 2026.2 (100 dias letivos)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 a 18 | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Período de Avaliações Finais do Semestre 2026.2 – todos os campi</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18      | -       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Avaliação Final (AF)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |